

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



NAMA : CESYA KALALUNA PUTRI VALERINE

NIM : 109082500110

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah sebuah wadah atau tempat penyimpanan yang digunakan untuk menampung sekumpulan data dengan tipe yang sama, seperti kumpulan angka bulat atau karakter. Ciri utama dari array adalah ukurannya yang bersifat statis, yang berarti jumlah elemen di dalamnya harus ditentukan sejak awal saat variabel dibuat dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Setiap elemen dalam array memiliki nomor urut yang disebut indeks, dimulai dari angka 0 hingga total elemen dikurangi satu, sehingga kita bisa mengambil atau mengubah isi data pada posisi tertentu dengan mudah.

Selain array statis, bahasa Go juga memiliki Slice, yaitu versi array yang lebih fleksibel karena ukurannya bisa berubah secara dinamis sesuai kebutuhan. Kita bisa menambah data baru ke dalam slice menggunakan fungsi `append` atau mengambil sebagian data dari array yang sudah ada untuk membuat slice baru. Slice sangat berguna dalam pemrograman sehari-hari karena kita tidak selalu tahu berapa banyak data yang akan dimasukkan oleh pengguna, sehingga kapasitas penyimpanannya bisa bertambah secara otomatis.

Terakhir, terdapat tipe data bernama Map, yang sering disebut sebagai array dinamis dengan indeks yang lebih bebas. Berbeda dengan array atau slice yang menggunakan angka sebagai nomor urut, map memungkinkan kita menggunakan tipe data lain seperti kata-kata (string) sebagai kunci untuk mengakses nilai di dalamnya. Map memudahkan kita untuk mencari, menyimpan, atau menghapus informasi berdasarkan label tertentu, seperti mencari arti sebuah kata atau menyimpan data dengan identitas nama yang spesifik.

B. Guided

1. Guided1.go

```
package main
import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas",
    "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja,
    "Mangga", "Jeruk")
}
```

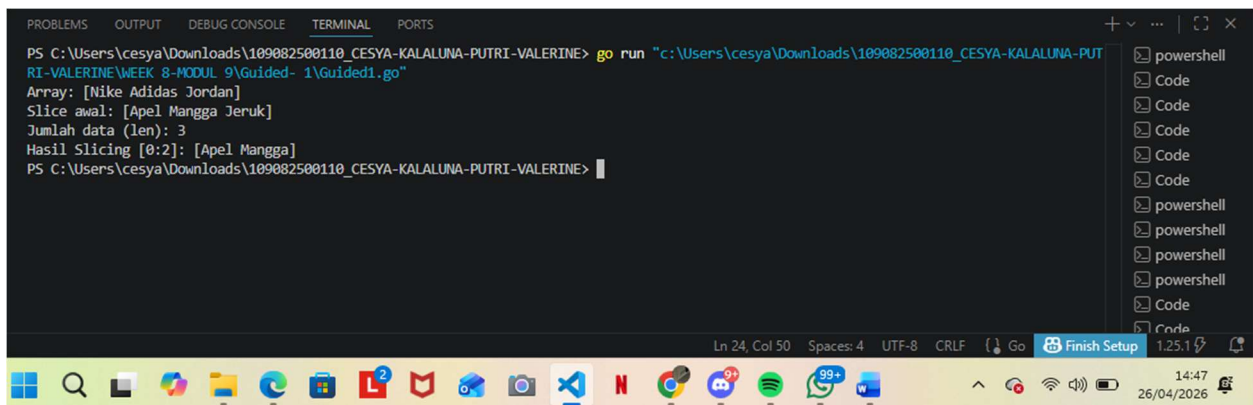
```

        fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
        fmt.Println("Jumlah data (len):",
len(keranjangBelanja)) //

        // Mengambil potongan (Slicing)
        // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
        potongan := keranjangBelanja[0:2]
        fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
    }

```

Output :



```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Guided- 1\Guided1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

2. Guided2.go

```

package main
import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan
    value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas,
    value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan
    for
        fmt.Println("Data nilai : ")
        var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
        var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value

```

```

        //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap
nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai)
        for nama, grade = range nilai {
            fmt.Println(nama, " = ", grade)
        }

        //operasi update (mengupdate value yang memiliki key
Ichya)
        nilai["Ichya"] = 80

        //operasi searching
        var cariNama string = "hafizh" //variabel bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
        var isiData int //variabel bantuan yang merujuk ke value
        var ok bool //variabel bantuan untuk pengecekan
true/false (boolean)
        //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan
mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data
sudah ditemukan (TRUE ke ok)
        isiData, ok = nilai[cariNama]
        //pengecekan apakah data sudah ditemukan
        if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
searching nya (nilai cariNama = isiData)
            fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
        } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
            fmt.Println("Data tidak ditemukan")
        }

        //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
didalam map nilai
        delete(nilai, "Dhimas")
    }

```

Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Guided- 2\Guided2.go"
Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

// Tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat
type titik struct {
    x, y int
}

// Tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat
// dan radius
type lingkaran struct {
    pusat titik
    radius int
}

// Mengembalikan jarak antara titik p(x,y) dan titik
// q(x,y)
func jarak(p, q titik) float64 {
    dx := float64(p.x - q.x)
    dy := float64(p.y - q.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

// Mengembalikan true apabila titik p berada di dalam
// lingkaran c
func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}

func main() {
    // Menggunakan array untuk menyimpan 2 lingkaran
    // sesuai soal
    var c [2]lingkaran
    var p titik
```

```

        // Masukan Baris 1: Lingkaran 1
        fmt.Scan(&c[0].pusat.x, &c[0].pusat.y,
&c[0].radius)

        // Masukan Baris 2: Lingkaran 2
        fmt.Scan(&c[1].pusat.x, &c[1].pusat.y,
&c[1].radius)

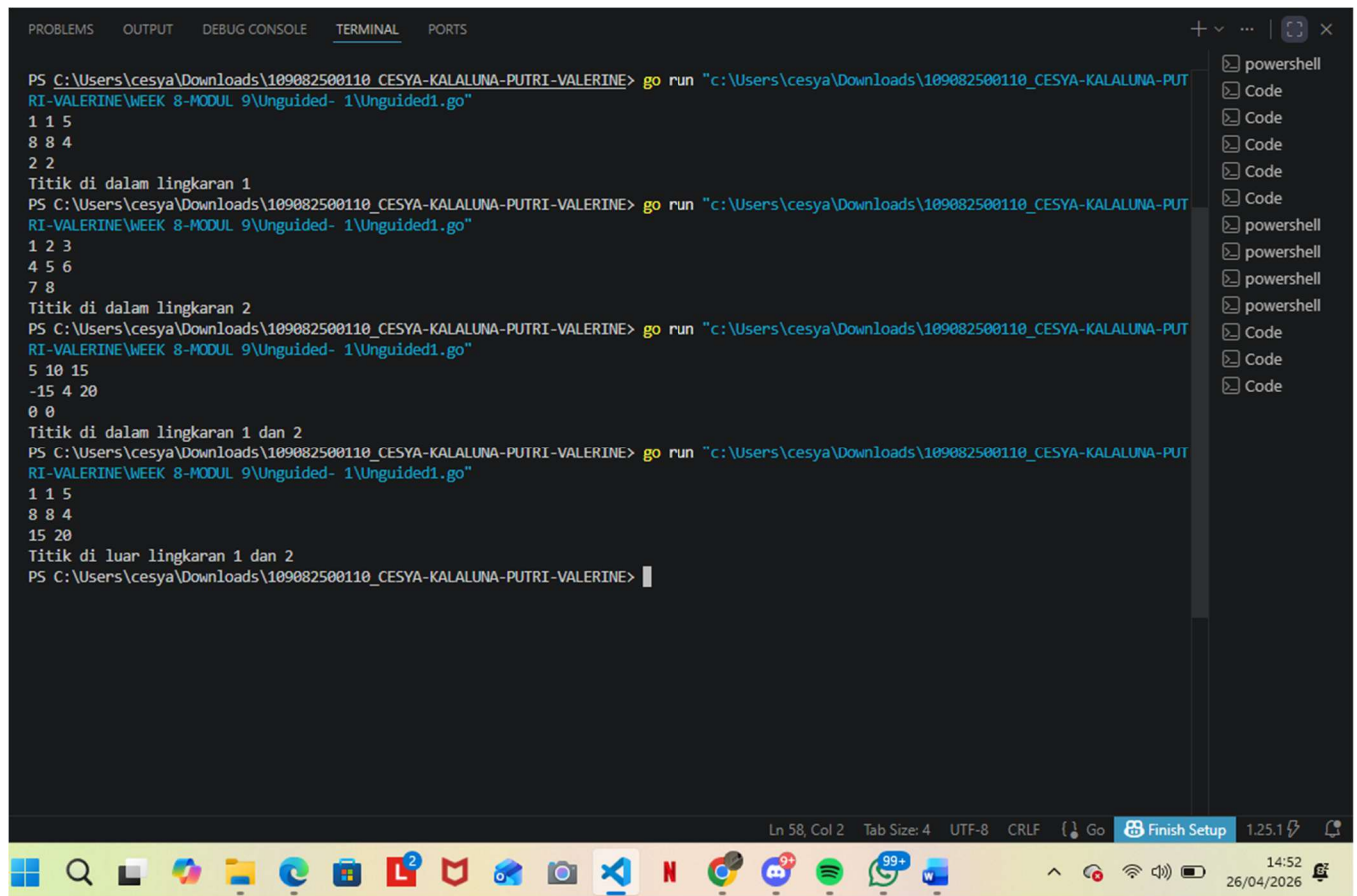
        // Masukan Baris 3: Titik sembarang
        fmt.Scan(&p.x, &p.y)

        // Cek posisi menggunakan fungsi didalam
        inL1 := didalam(c[0], p)
        inL2 := didalam(c[1], p)

        // Logika Keluaran
        if inL1 && inL2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan
2")
        } else if inL1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if inL2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan
2")
        }
    }
}

```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Unguided- 1\Unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Unguided- 1\Unguided1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Unguided- 1\Unguided1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Unguided- 1\Unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mendeteksi posisi sebuah titik koordinat terhadap dua buah lingkaran dengan cara menghitung jarak antara titik tersebut ke masing-masing pusat lingkaran menggunakan rumus Euclidean. Jika jarak titik ke pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan panjang jari-jarinya, maka titik tersebut dinyatakan berada di dalam lingkaran. Program kemudian akan mengolah logika percabangan untuk menampilkan hasil akhir apakah titik tersebut berada di dalam salah satu lingkaran, keduanya, atau justru berada di luar area kedua lingkaran tersebut.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat.

Buatlah program

yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai.

Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat

menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indeks ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid.

Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada didalam array tersebut.

Jawaban :

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n, x, idx, target int
    fmt.Print("N: ")
    fmt.Scan(&n)

    // Inisialisasi slice dengan panjang N
    data := make([]int, n)
    sum := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
        sum += float64(data[i])
    }
```



```

        // a, b, c. Menampilkan isi, indeks ganjil, dan
        indeks genap
        fmt.Println("Isi:", data)
        fmt.Print("Ganjil: ")
        for i := 1; i < n; i += 2 { fmt.Printf("%d ",
data[i]) }
        fmt.Print("\nGenap: ")
        for i := 0; i < n; i += 2 { fmt.Printf("%d ",
data[i]) }

        // d. Kelipatan x
        fmt.Print("\nMasukkan x: ")
        fmt.Scan(&x)
        for i := 0; x > 0 && i < n; i++ {
            if i%x == 0 { fmt.Printf("%d ", data[i]) }
        }

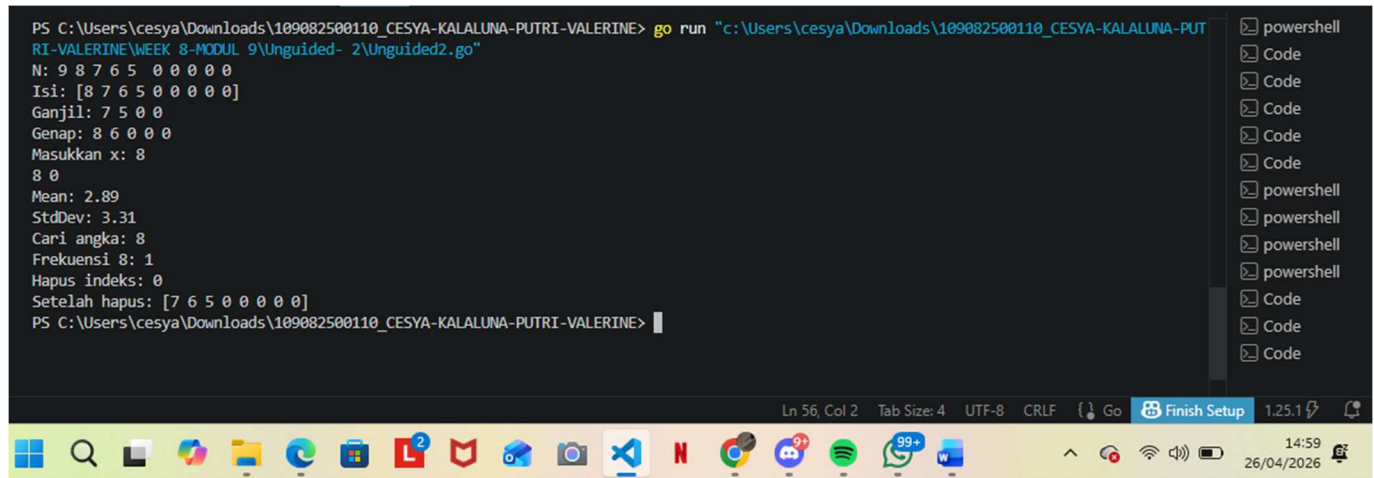
        // f & g. Statistik (Rata-rata & Standar Deviasi)
        mean := sum / float64(n)
        var v float64
        for _, vVal := range data { v +=
math.Pow(float64(vVal)-mean, 2) }
        fmt.Printf("\nMean: %.2f\nStdDev: %.2f", mean,
math.Sqrt(v/float64(n)))

        // h. Frekuensi
        fmt.Print("\nCari angka: ")
        fmt.Scan(&target)
        count := 0
        for _, v := range data {
            if v == target { count++ }
        }
        fmt.Printf("Frekuensi %d: %d", target, count)

        // e. Hapus elemen (Teknik Slice Truncation)
        fmt.Print("\nHapus indeks: ")
        fmt.Scan(&idx)
        if idx >= 0 && idx < len(data) {
            data = append(data[:idx], data[idx+1:]...)
            fmt.Println("Setelah hapus:", data)
        }
    }

```

Output :



```
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Unguided- 2\Unguided2.go"
N: 9 8 7 6 5 0 0 0 0 0
Isi: [8 7 6 5 0 0 0 0 0]
Ganjil: 7 5 0 0
Genap: 8 6 0 0 0
Masukkan x: 8
8 0
Mean: 2.89
StdDev: 3.31
Cari angka: 8
Frekuensi 8: 1
Hapus indeks: 0
Setelah hapus: [7 6 5 0 0 0 0 0]
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengolah sekumpulan angka yang dimasukkan pengguna ke dalam sebuah daftar (array/slice) dengan melakukan berbagai operasi dasar, mulai dari menampilkan seluruh data, memisahkan angka berdasarkan indeks ganjil, genap, atau kelipatan tertentu, hingga menghitung statistik berupa nilai rata-rata dan standar deviasi. Selain itu, program ini juga memiliki fitur pencarian untuk menghitung seberapa sering suatu angka muncul (frekuensi) serta kemampuan untuk menghapus elemen pada posisi tertentu sehingga daftar data tersebut menjadi lebih dinamis.

3. Soal unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berliga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array Adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti Ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Diakhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban:

```
package main
import (
    "fmt"
)

func main() {
    var klubA, klubB string
    var pemenang []string // Slice (dynamic array) untuk menyimpan nama
    pemenang

    // 1. Input nama klub
    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scanln(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scanln(&klubB)

    i := 1
    for {
        var skorA, skorB int
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        // 2. Cek kondisi berhenti (skor negatif)
        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        // 3. Logika penentuan pemenang
        if skorA > skorB {
            pemenang = append(pemenang, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            pemenang = append(pemenang, klubB)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
        }
        i++
    }
}
```

```

    }

    // 4. Menampilkan hasil yang tersimpan di array
    fmt.Println()
    for j, hasil := range pemenang {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil)
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Unguided- 3\Unguided3.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk merekap hasil pertandingan antara dua klub sepak bola dengan cara meminta input skor secara terus-menerus hingga pengguna memasukkan angka negatif sebagai tanda berhenti. Selama proses input, program membandingkan skor kedua klub untuk menentukan siapa yang menang atau apakah hasilnya seri, lalu menyimpan nama pemenang tersebut ke dalam sebuah daftar dinamis (slice). Di akhir program, semua hasil pertandingan yang telah terkumpul akan ditampilkan kembali secara berurutan sebagai laporan akhir pertandingan.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa Apakah membentuk palindrom.

Jawaban:

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input rune
    *n = 0
    fmt.Print("Teks    : ")
    for *n < NMAX {
        fmt.Scanf("%c", &input)
        if input == '.' || input == '\n' || input == '\r' {
            break
        }
        // Abaikan spasi jika ada di antara karakter
        if input != ' ' {
            t[*n] = input
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
```

```

        // Menggunakan algoritma swap (tukar) dari ujung ke ujung
        for i := 0; i < n/2; i++ {
            temp := t[i]
            t[i] = t[n-1-i]
            t[n-1-i] = temp
        }
    }

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    // Simpan array asli untuk dibandingkan nanti
    asli := t
    // Balikkan array t
    balikanArray(&t, n)

    // Bandingkan isi array asli dengan yang sudah dibalik
    for i := 0; i < n; i++ {
        if asli[i] != t[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    // Mengisi array
    isiArray(&tab, &m)

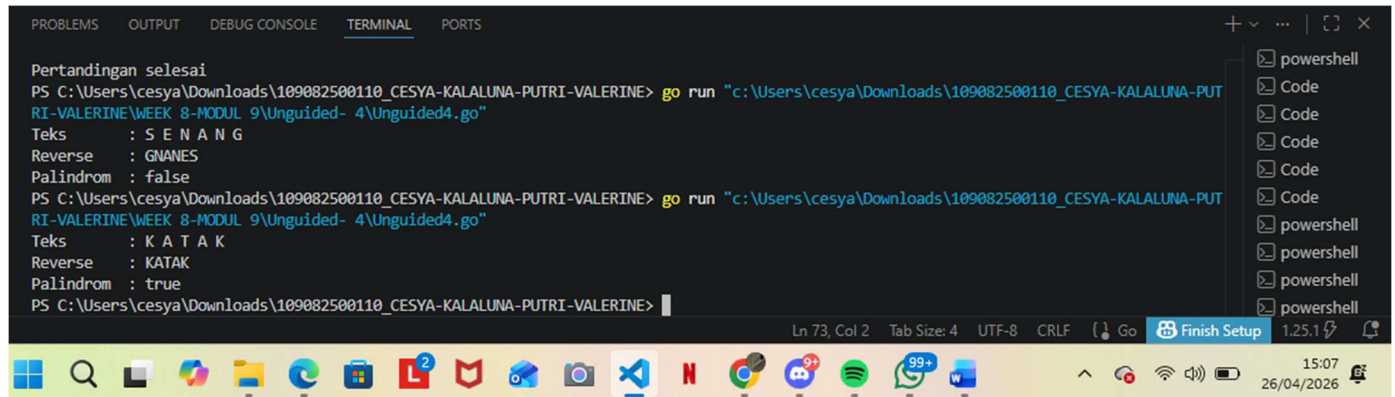
    // Cek Palindrom (dilakukan sebelum dibalik permanen di main agar
    logikanya jelas)
    isPal := palindrom(tab, m)

    // Balikkan isi array tab secara permanen
    fmt.Print("Reverse  : ")
    balikanArray(&tab, m)
    cetakArray(tab, m)
}

```

```
// Menampilkan hasil palindrom
fmt.Printf("Palindrom : %t\n", isPal)
}
```

Output:



```
Pertandingan selesai
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Unguided- 4\Unguided4.go"
Teks      : S E N A N G
Reverse   : GNANES
Palindrom : false
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE> go run "c:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE\WEEK 8-MODUL 9\Unguided- 4\Unguided4.go"
Teks      : K A T A K
Reverse   : KATAK
Palindrom : true
PS C:\Users\cesya\Downloads\109082500110_CESYA-KALALUNA-PUTRI-VALERINE>
```

Penjelasan:

Program ini berfungsi untuk membaca sekumpulan karakter yang dimasukkan pengguna ke dalam sebuah daftar (array), lalu membalikkan urutannya dan mengecek apakah susunan karakter tersebut membentuk palindrom atau kata yang tetap sama meski dibaca dari belakang. Melalui fungsi khusus, program akan mengambil input hingga menemukan tanda titik, membalikkan posisi karakter menggunakan teknik pertukaran ujung ke ujung, dan akhirnya membandingkan urutan asli dengan urutan yang sudah dibalik untuk menentukan hasil pengecekan dalam bentuk nilai benar (true) atau salah (false).

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari seluruh program tersebut adalah penggunaan struktur data array atau slice dalam bahasa Go efektif untuk mengelola berbagai skenario logika pemrograman, mulai dari perekapan skor pertandingan secara dinamis, penghitungan statistik data angka, hingga manipulasi urutan karakter untuk pengecekan pola tertentu seperti palindrom. Melalui pemanfaatan fungsi (function) dan prosedur (procedure), kode-kode tersebut mendemonstrasikan bagaimana data dapat disimpan, diolah, dan dianalisis secara terstruktur guna menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan aturan logika yang ditentukan.